فيزيولوجيا الألم

3 د. كمال الأشقر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

بعد حديثنا في المحاضرة الماضية عن المستقبلات الحسية بشكل عام، حان الآن أن نُخص بالذكر أحد أنماط الحس وهو حس الألم، إذ سنبدأ بمقدمةٍ صغيرةٍ للتعريف بالألم وماهيته ثم سننتقل للحديث عن أنماط الألم السريع والبطيء، وأشكال مستقبلاته، كما سنصنف الألم تبعاً لمكان نشوئه، ثم سنتكلم عن آلية النقل المزدوج للألم إلى الجهاز العصبي المركزي، وعن أجهزة التحكم بالألم وآلية عمل كل منها، وننتهي حديثنا ببعض الشوذوات السريرية للألم

راجين أن تنال إعجابكم

الفقرة	الصفحة
الألم	2
النقل المزدوج لإشارات الألم	12
أجهزة التحكم بالألم	15
معالجة الألم بالتنبيه الكهربائي	18
الألم الرجيع	19
بعض الشذوذات السريرية	21
سريريات	26

The Pain الألم

- هو شعور مزعج غير مريح ينتج عند تنبيه مستقبلات الألم، والتي تتنبه **عند تخرب الأنسجة وتحرر المواد الكيميائية** التي تؤثر على هذه المستقبلات، وتسبب نزع استقطابها، وبالتالي نشوء كمون عمل فيها.
- وهو يعمل كآلية وقائية دفاعية تدفع الشخص **إلى الابتعاد** عن المنبه الذي أحدث الألم، أو البحث عن علاج لتلك الأذية.

مثال طرحه الدكتور عن أهمية الألم:

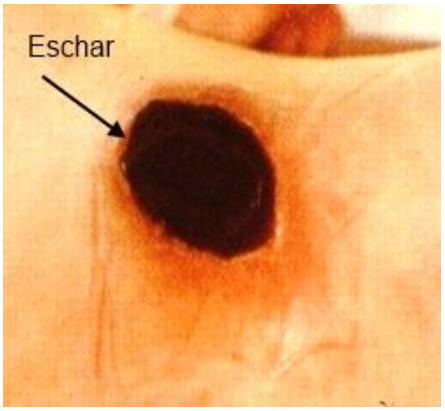
- إن الشعور بالألم غير مريح، إلا أن غياب مستقبلات الألم يجعل المرء يتعرض لكسر بالفخذ دون أن يشعر بالألم، وقد يسبب ذلك بعد فترة من الزمن تشوه في الحركة نتيجة الالتئام الخاطئ في الورك.
- كما أنَّ حرق اليد من دون الاحساس بالألم يمكن أن يكون مؤذي ويلحق الضرر بالجسم.

ما الهدف من الألم؟

- يعد الألم **آلية وقائية** للجسم، فهو يحدث عندما يتأذى أي نسيج مما يدفع المرء للقيام بإزالة المنبه الألمي.
- حتى الأفعال البسيطة مثل الجلوس لمدة طويلة على عظمي الورك يمكن أن يؤذي النسج، بسبب نقص الجريان الدموي للجلد الناجم عن انضغاط الجلد بثقل الجسم (تضيق الأوعية الدموية الواصلة للجلد)، وعندها يصبح الجلد مؤلماً نتيجة **الإقفار Ischemia**، مما يدفع المرء لأن يُحرك ثقله بشكل لا شعوري.
- إذا فقد المرء حس الألم (كما هو الحال بعد أذية النخاع وانعدام الشعور بالألم)، فإنه لا يحرك ثقله، مما يؤدي إلى **تشكل قرحات في مناطق الضغط** لاحقاً.

معلومات سريرية:

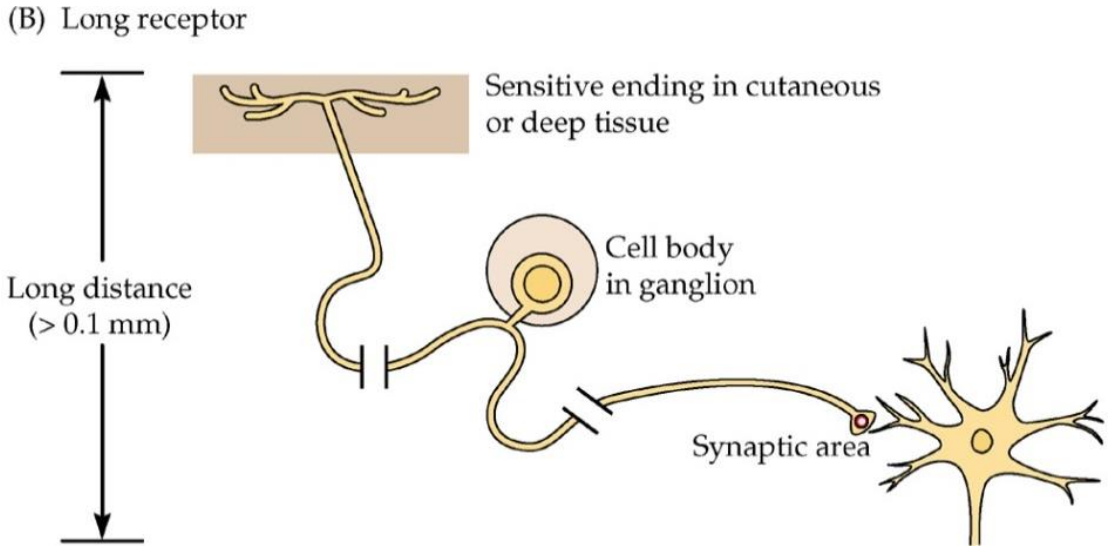
الخشكريشية Eschar أو قرحات الاضطجاع:

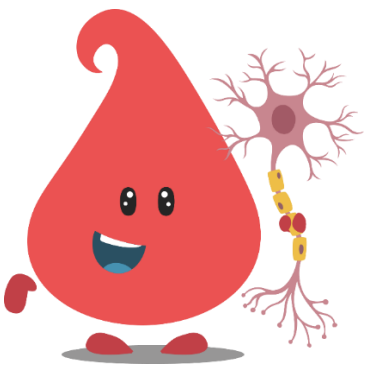


- هي تقرحات تحدث عند المرضى غير القادرين على الحركة مثل الفالج – السبات – أذيات النخاع المسببة للشلل - إصابة الفقرة وضغطت على النخاع - طلقة نارية - التهاب النخاع المعترض (يحدث عفوياً).
- يحدث شلل سفليين وتضطرب كل السبل الحركية والحسية بهذه الحالة بسبب تموّت الجلد وانقطاع التروية عنه مما يُفقد الشعور بالألم، وبهذه الحالة لا يستطيع تغير موضع الجلوس عند نقص الجريان الدموي وبالتالي تتشكل القرحات في مناطق الضغط وخصوصاً الناحية الوركية وعند العقبين، حيث تتشكل ندبة سوداء وتقرحات ويحدث خروج للقيح (الخشكريشة).

مُستقبلات الألم Pain receptors

- هي عبارة عن **نهايات عصبية حُرّة خاصة** توجد في:
  - **الطبقات السطحية للجلد**: وهي أكثر المستقبلات عدداً.
  - **النسج الداخلية الخاصة (الأنسجة العميقة)**: كما في العضلات (سفاق العضلة) وفي العظام تحديداً في السمحاق، وفي المفاصل.
  - **الأحشاء**: كما في جُدر الأوعية الشريانية.
- فهي توجد في معظم الأنسجة عدا الدماغ والكبد والعظام.
  - **النسيج الدماغي**: **غير مؤلم**، وقد ينتج ألم الرأس من أوعية الرأس العميقة، أو السحايا، أو البنى المحيطة بالجمجمة كالعضلات، لذلك مريض الورم الدماغي لا يشعر بألم أو صداع في الرأس (إلا إذا امتد الورم للسحايا)، لأن النسيج الدماغي بحد ذاته **غير مؤلم**، وإنما البنى المحيطة به.
  - **النسيج الكبدي**: **غير مؤلم**، وقد ينتج الألم من **المحفظة** المحيطة به.
  - **العظم**: غير مؤلم أما المؤلم فهو **السمحاق** المحيط بالعظم، لذلك المريض الذي يُوضع له صفيحة وبراغي ضمن العظم لا يتألم ويبقى كذلك لسنوات (طبعاً أثناء الجراحة يكون هناك تخدير يُسكن الإحساسات).





ملاحظة سريرية:

- بما أن النسيج الدماغي غير مؤلم فعندما يأتي مريض لديه صداع لا نفكر بالورم مباشرةً إلا إذا كان لديه صداع منذ فترة طويلة ولديه علامات أخرى مثل ثقل في اليد واضطراب الساحة البصرية واضطراب بالتركيز، هنا نفكر بالورم.
- يأتي ألم الرأس من الأوعية الدماغية كما في حالة الشقيقة؛ إذ يتضيق الوعاء الدموي ثم يتوسع بشكل كبير، أو من الأعصاب الدماغية مثل عصب مثلث التوائم والعصب البلعومي اللساني والعصب الوجهي أيضاً.
- الصداع التوتري: أي توتر مقوية العضلات بسبب تغير وضع الرقبة أو تغيرات الطقس أو وضعية النوم.

يُقسم الألم تبعاً لتوضع مستقبلاته:

1. ألم سطحي Superficial pain:

❖ ناتج عن تنبيه مستقبلات الألم في الجلد.

2. ألم عميق Deep pain:

❖ ناتج عن تنبيه المستقبلات في البنى العميقة (توتر العضلات – كسر في العظم).

3. ألم حشوي Visceral pain:

❖ ناتج عن تنبيه المستقبلات الألمية في الأحشاء (كالجهاز البولي التناسلي كما في حصيات الحالب – الأمعاء – القلب).

تتحرض مستقبلات الألم بثلاث أنواع من المنبهات:

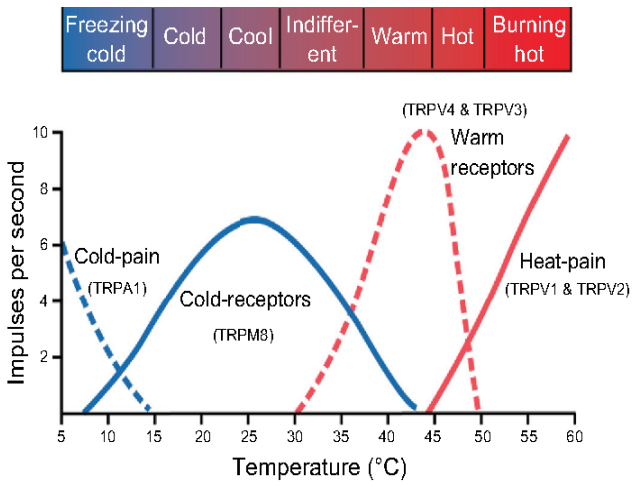


يمكن لمستقبلات الألم أن تتنبه بأنماط مختلفة من المنبهات القوية (توصف بأنها منبهات غير نوعية) طالما أنها تسبب تخرباً أو أذية في النسج، أي أن **مستقبلات الألم غير نوعية، على عكس المستقبلات الحسية**.

فالمستقبلات الألمية تتنبه لعدة أشكال من الطاقة وتصنف كمستقبلات ميكانيكية وكيميائية وحرارية فهي تبتعد عن خاصية النوعية التي تتمتع بها المستقبلات الحسية.

في حالة الشكل الحراري للطاقة:

- مستقبلات البرودة والسخونة.
- تعطي الإحساس بالحرارة ضمن حد معين، لكن:
  - عندما تنخفض درجة الحرارة أقل من 10 درجات يتحول حس البرودة إلى حس ألمي.
  - عندما ترتفع الحرارة إلى أكثر من 50 درجة[1] يتحول حس السخونة إلى حس ألمي (حرق).
  - عند الدرجة صفر لا يحدث أي شعور لا بالسخونة ولا بالبرودة ولا بالألم (حالة تخدير).



في معظم عمليات القلب يُوضع القلب في درجة حرارة صفر.

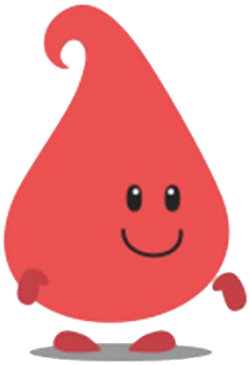
في حالة الشكل الكيميائي للطاقة:

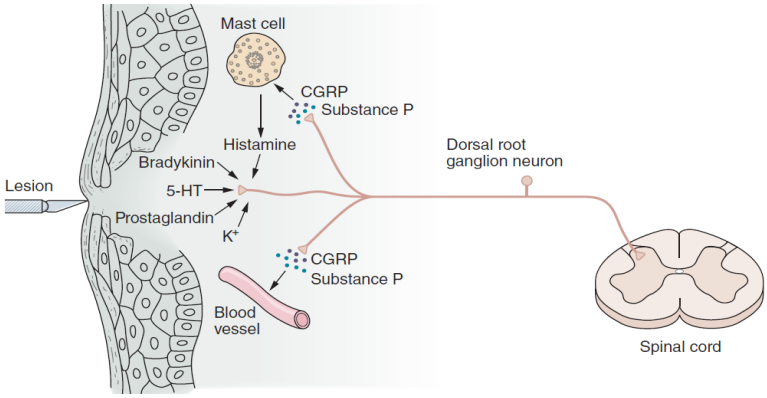
- تتنبه المستقبلات بالمواد الكيميائية المُتحررة من الأنسجة المُتأذية.
- ومن هذه المواد: المادة P – الهيستامين – البراديكينين – الإنزيمات الحالة للبروتينات – شوارد البوتاسيوم – السيروتونين – البروستاغلاندينات.
- هذه المواد تُنقص عتبة تنبيه المستقبلات الألمية، ولا تثيرها بشكل مباشر.
- شوارد البوتاسيوم تركيزها داخل الخلية أعلى منه خارجها، وعندما تحدث أذية تخرج هذه الشوارد من الخلايا المتأذية وتتنبه النهايات العصبية، وأكثر ما نشاهدها في الألم القلبي، كما في حالات تنخر الخلايا وموتها، (حيث تشاهد شوارد البوتاسيوم بكثرة في حالة تنخر العضلة القلبية).
- أو حتى في خلل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم (دون وجود تموّت وخلل في الخلية ككل).

ملاحظة:

- بالإضافة لوظيفة السيروتونين المُعدِّلة للألم والمحسنة للمزاج فإن السيروتونين أيضاً يعتبر أحد النواقل الألمية، وتعتمد نوع الوظيفة التي يؤديها على نوع المستقبل.
- فالسيروتونين يمتلك خمسة مستقبلات، ويلعب دور المستقبل دوراً هاماً في تحديد نوع الاستجابة استثارية أم تثبيطية، فإذا ارتبط السيروتونين بمستقبل استثاري سبب الألم، والأمر ينطبق على باقي المواد هذه.

[1] حسب غايتون: 45 درجة.





ملاحظة:

- العامل الكيميائي الذي ينبّه المستقبلات الألمية هو الـATP الذي يسبب فتح قنوات مُبوّبة بالروابط الموجودة على العصبونات الحسية، والدليل: وُجد أن الـ ATP يسبب الألم إذا حُقن داخل الأدمة.
- يوجد ATP في المستخلصات البلازمية التي تسبب الألم.

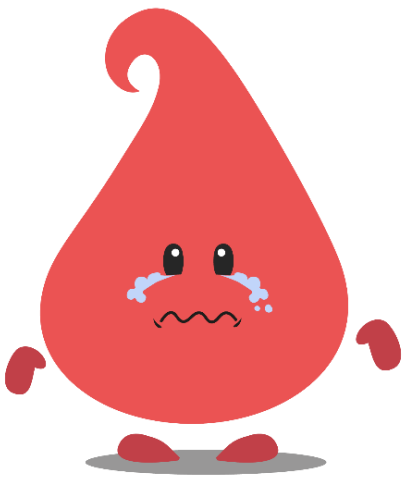
الألم القلبي وألم الخناق الصدري وألم النزلات القلبية ألم شديد جداً ذو طبيعة خاصة يسبب تنبيهات نظيرة ودية تؤدي إلى تباطؤ ضربات القلب بشكل كبير وموت المريض بسبب هذه التنبيهات نظيرة الودية على القلب وليس من الاحتشاء بحد ذاته.

تصنيف الألم حسب مكان نشوئه

1. الألم الجلدي Cutaneous pain:

جيد التوضع، فأي تنبيه لمستقبل ألمي في الجلد يستطيع الشخص تحديد مكانه بدقة، ويُنقل بالأعصاب الجلدية الحسية.

له نوعان: ألم سريع وألم بطيء (وسنذكره لاحقاً).

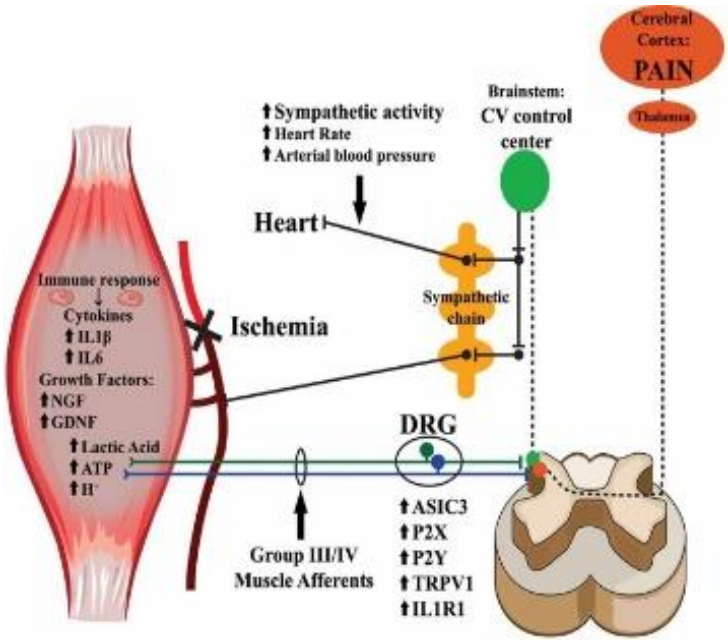


2. الألم العميق Deep pain:

- ينشأ من العضلات والمفاصل والسمحاق، ويتميز بالخصائص التالية:
  - **ألم بطيء**، وينتقل عبر **ألياف C غير المغمدة النخاعين**.
  - **ألم منتشر وليس متوضع**، فالشخص الذي يتعرض لكسر مثلاً يحدث عنده تنبيه للسمحاق (العظم غير مؤلم)، فيشعر بألم بكامل يده، ولا يستطيع تحديد مكان الكسر.
  - **ألم مستمر ممض (غير دقيق) Dull Aching Pain**: هو عبارة عن ألم مُبهم غير حاد يستمر لفترة طويلة.
  - **يترافق غالباً بتأثيرات نظيرة ودية**، بسبب تنبه النُّويّات الخلفية للوطاء، مما يُسبب انخفاض الضغط الدموي، وتباطؤ النظم القلبي، وحس البرودة، لأن نظير الودي يسبب نقص معدل الاستقلاب.
  - **يسبب تقلص العضلات القريبة من منطقة الأذية**، فالمريض المصاب بكسر تكون العضلات لديه متقلصة بشدة قريباً من منطقة الكسر، ويصعب فتحها.
  - **ينتشر** إلى مناطق أُخرى.

أسباب الألم العميق:

- رض للأنسجة المختلفة Trauma[2].
- الكسور العظمية – الالتهابات.
- التشنج الشديد في العضلات Spasm.
- نقص تروية العضلات: Muscle Ischemia قد تنتج عن تشنج شديد في العضلة أو مرض انسدادي وعائي، إما بسبب تشنج الشرايين الواردة للعضلة بسبب البرودة أو الشدة النفسية أو بسبب خثرة أو تصلب عصيدي. والألم الناجم عن هذه الحالة يدعى **ألم نقص التروية Ischemic Pain**، وغالباً ما يقتصر ظهوره بعد القيام بالتمرين والجهد، ويختفي في حالة الراحة.

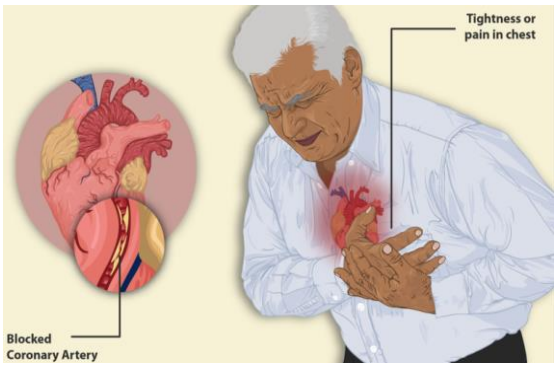


[2] إن الرضة (contusion أو bruise): هي نوع ورم دموي في الأنسجة، تتمزق الشعيرات الدموية ويتم أحيانًا تمزق الأوردة بسبب إصابة، مما يتيح للدم إمكانية التسرب إلى الأنسجة الداخلية المحيطة.

أمثلة على الألم العميق:

- **خناق الصدر أو الذبحة القلبية Angina pectoris**: حالة ناجمة عن نقص تروية العضلات القلبية بعد الجهد.
- **العرج المتقطع Intermittent claudication**: حالة ناجمة عن نقص التروية الدموية للعضلات الهيكلية في الطرف السفلي، حيث أن العضلات بحاجة إلى أوكسجين بشكل دائم، فإذا كانت الأوعية متضيقة ينقص واردها من الأوكسجين، وبالتالي تعمل على استقلاب لا هوائي، مما يزيد من تراكم حمض اللبن في العضلات فيسبب تألم في العضلة، وبالتالي يضطر المريض إلى التوقف عن المشي نتيجة تعب العضلة وبعد فترة يعاود المشي.

يوجد نوعان من العرج المتقطّع:



العرج المتقطع الوعائي:

- سببه نقص تروية الطرف السفلي.
- يتميز بأن المسافة التي يمشيها ثابتة.

العرج المتقطع العصبي:

- سببه تضيق القناة الشوكية في الفقرات القطنية.
- تكون المسافة بين التعب والراحة غير ثابتة.

لا نفكر بالعرج المتقطع الوعائي لدى مريض مستلقي وإنما يُمكن أن نفكر بالعرج ذو المنشأ العضلي أو العصبي.

3. الألم الحشوي *visceral pain*:

- **عدد مستقبلاته قليل**، ولا يشعر المريض بألم متوضع تماماً.
- توزع **المستقبلات الألمية في الأحشاء** أقل من توزعها في البنى الجسدية الأخرى، لذلك الأحشاء قليلة الألم.
- **بعض الأحشاء غير حساسة للألم** كالكبد، والحويصلات الرئوية، والنسيج الغدي، والطبقة **الحشوية** لكل من البريتوان والجنب والتامور (أما محفظة الكبد والقصبات وغشاء الجنب الجداري حساسة للألم).
- من **المنبهات التي يمكن أن تسبب ألم حشوي**: نقص التروية الدموية، أذية كيماوية لسطح الأحشاء، تشنج العضلات الملساء، فمثلاً إذا قطعنا الأمعاء بسكين لا يشعر المريض بشيء إلا عندما يحدث خروج للمادة الموجودة داخل الأمعاء من العصارة الهضمية، أو عند حدوث التهاب بريتوان، فهنا يشعر المريض بالألم، أما قطع الأمعاء بحد ذاته لا يسبب ألماً شديداً (بسبب عدم وجود مستقبلات ألمية).
- عندما يصاب عضو حشوي بالالتهاب، فإن منبه ضعيف يمكن أن يسبب ألماً، وهذا يعتبر **فرط تألم (حساسية) أولي Primary Hyperalgesia**[3].

[3] ذكر الدكتور أن فرط التألم = فرط الحساسية.

مثال عن فرط الحساسية الأولي:

- إنّ الزائدة الدودية عضو حشوي غير مؤلم لكن إذا حدث فيها التهاب فإنّ البنى المجاورة لها كعضلات البطن والجلد تُسبب فرط حساسية أولي لذلك عند لمس الجلد المحيط بها بشكل خفيف يتنبه المريض بالألم.

مميزات الألم الحشوي:

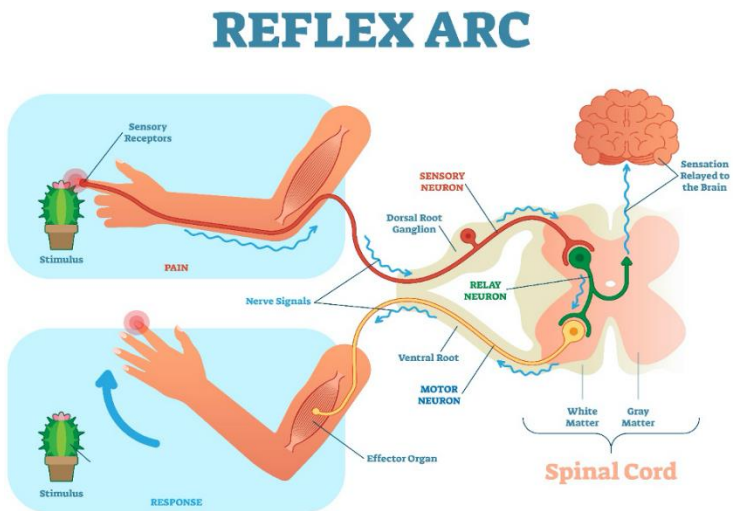
- ألم بطيء لأنه مبهم التوضع ينتقل عبر الألياف C غير المغمدة بالنخاعين.
- سيء التوضع poorly localized ومنتشر diffuse.
- غالباً ما يكون من النمط Dull ولكن يمكن أن يكون متقطع Spasmodic ومغصي colic، فإذا ذكر المريض أن الألم يشتد ويخف، نعلم أنه ألم حشوي خلافاً للحالة التي يكون فيها مستمراً بنفس الشدة، وذلك في الألم الجسدي.

الألم المغصي أي أنّ الألم يذهب ويعود فهو ليس ثابت.

فإذا جاءنا مريض يعاني من ألم يعود ويختفي فنشك بوجود ألم حشوي.

نمطا الألم وصفاتهما – الألم السريع والألم البطيء

- صُنِّف الألم إلى نمطين أساسين مختلفين: **الألم السريع** Fast Pain **والألم البطيء** Slow Pain.
- يحدث السريع خلال 0.1 ثانية تقريباً عند تطبيق منبه ألمي، بينما لا يبدأ الألم البطيء إلا بعد ثانية أو أكثر ويزداد ببطء خلال عدة ثواني إلى دقائق.
- عند إصابة رأس الإصبع بحرق فإن التنبيه ينتقل عبر نمط الألم السريع A فنشعر بألم مُوضّع في رأس الإصبع، وبعد فترة وجيزة تتألم كامل الإصبع وتتورم وتسخن لأن النقل أصبح عبر نمط الألم البطيء وهو ألم سيء التوضع ويستمر فترة أطول.
  - مثال عن الألم السريع: لمس المدفئة الساخنة يُولد إحساس بالألم مما يُفعّل القوس الانعكاسية لسحب اليد.



صورة توضح القوس الإنعكاسية
(منعكس السحب النخاعي)

الألم السريع Fast Pain	الألم البطيء Slow Pain
نشعر به عند الأذية (للجلد)	نشعر به بعد الأذية
جيّد التوضّع	سيّئ التوضّع
يستمر لفترة قصيرة	يستمر لفترة طويلة
ينتج عن المنبهات الميكانيكية والحرارية فقط	ينتج عن المنبهات الميكانيكية والحرارية والكيميائية
ألم حاد موضعي	ألم حارق وممض
الطريق الوارد: يكون عبر ألياف δA وهي مغمدة بالنخاعين وتكون سريعة النقل	**الطريق الوارد:** يكون عبر ألياف C وهي غير مغمدة النخاعين وبطيئة النقل
تنتقل عبر السبيل الشوكي المهادي **الجديد**	تنتقل عبر السبيل الشوكي المهادي **القديم**
هي الناقل المحتمل في ألياف الألم السريع δA	**مادة P** الناقل العصبي المحتمل عند النهايات العصبية من النمط C
يبدأ منعكس دفاعي (فأي منبه ألمي يؤدي إلى منعكس السحب)	يحدث منعكسات ذاتية وجسدية فهو يسبب تأثيرات ذاتية (كتسرع القلب وارتفاع الحرارة)
يُعرف الألم السريع بعدة أسماء كالألم الحاد والألم الثاقب والألم الكهربائي	الألم البطيء له عدة أسماء منها الألم الحارق والألم الموجع والألم النابض والألم الغثياني والألم المزمن
المركز: تواصل معظم ألياف سبيل الألم السريع طريقها إلى المهاد منتهية في المعقد البطني القاعدي	**المركز:** بشكل رئيسي في التشكيلات الشبكية ومنه ينتقل إلى المهاد ثم إلى قشر الدماغ
جرح في اليد فيشعر المريض به مباشرة وبعد قليل يخف ويختفي	يمكن إزالته بالتخدير الموضعي Local Anesthesia

ملاحظات:

- التشكلات الشبكية Reticular formation: تُوجد في جذع الدماغ وهي التي تعطي تنبيه لكل قشر الدماغ، تشكل محطة للألم البطيء (دون الألم السريع)، لذلك فإنه في حالات الألم البطيء يبقى الشخص متيقظاً Alert لأن هذا الألم له محطة في التشكلات الشبكية وتُسبب تفعيلاً لكل قشر الدماغ فالشخص الذي لديه حرق أو خراج لا يستطيع أن ينام بالليل بسبب هذا التفعيل، وهكذا تكون التشكلات الشبكية هي محطة الألم البطيء ومركز اليقظة.
- السبات Coma: ينشأ عن إصابة مركز اليقظة الموجود في جذع الدماغ في التشكلات الشبكية أو بإصابة واسعة بنصفي الكرة المخية.

القطع الجراحي للمسالك الألمية

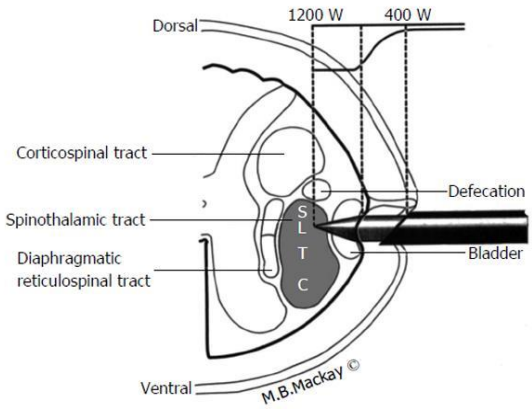
قد يتعرض المرء لألم شديد ومُعَنّد (ينجم غالباً عن سرطان سريع الانتشار) يدفعنا إلى تفريجه بأي وسيلة، ويمكن أن يتم ذلك **بتخريب المسلك الألمي** عند أي من النقاط المختلفة المتعددة، فإذا كان الألم في الجزء السفلي من الجسم **فإن قطع الحبل النخاعي Cordotomy في الناحية الصدرية العليا** غالباً ما يفرج الألم بضعة أسابيع وحتى بضعة أشهر، ويتم ذلك بقطع كامل الربع الأمامي الجانبي من النخاع الشوكي، وفي الجهة المعاكسة للألم، مما يقطع المسلك الحسي الأمامي الجانبي.

ولكن للأسف قد يفشل هذا القطع (البضع) الجراحي في تفريج الألم **لسببين:**

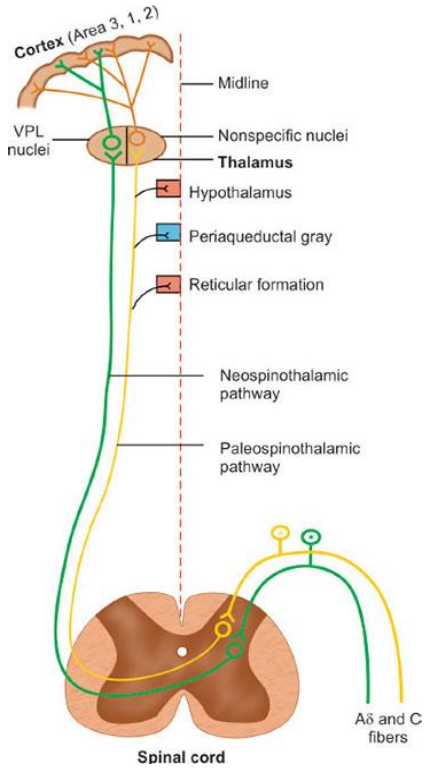
- العديد من الألياف الألمية من الجزء العلوي من الجسم لا تعبر إلى الجهة المقابلة من النخاع الشوكي حتى تصل الدماغ، وبالتالي فإن قطع الحبل النخاعي لا يؤدي لقطع هذه الألياف.
- كثيراً ما يعود الألم بعد عدة أشهر وقد ينجم ذلك جزئياً من تحسيس sensitization المسالك الألمية الأخرى وجزئياً من النسيج الليفي الناتج عن قطع الحبل الشوكي والذي ينبه الألياف المتبقية والألم الجديد غالباً ما يكون أكثر تعنيداً من الألم الأصل (على سبيل المثال بعض الألياف المتفرقة في جزء النخاع الخلفي الجانبي).

وهناك إجراء جراحي آخر لتفريج الألم **وهو إحداث أذية في النوى داخل الصفيحة من المهاد**، وهذا يفرج الألم الموجع suffering بينما يترك إدراك الألم الحاد (acute) سليماً، ويعد هذا الاجراء آلية وقائية هامة.





النقل المزدوج لإشارات الألم إلى الجهاز العصبي المركزي



- ترسل الإشارات الألمية إلى الجملة العصبية المركزية عبر مسلكين منفصلين وذلك وفقاً لنمطي الألم المختلفين:
  - مسلك الألم المزمن البطيء.
  - مسلك الألم الحاد السريع.
- لدى دخول مسالك الألم النخاع الشوكي تتبع الإشارات الألمية مسلكين مختلفين في مسيرها إلى الدماغ هما:
  - السبيل النخاعي المهادي القديم Paleospinothalamic Tract
  - السبيل النخاعي المهادي الجديد Neospinothalamic Tract

السبيل النخاعي المهادي الجديد

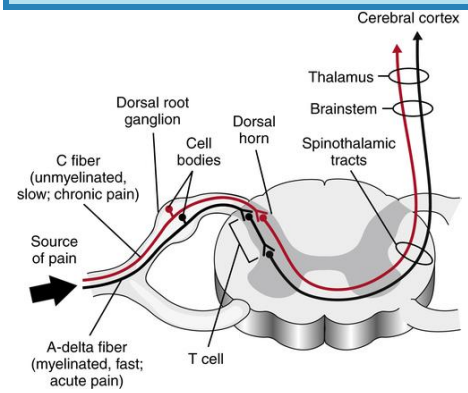
- هو المسؤول عن نقل الألم السريع.
- تنقل الألياف الألمية السريعة من النمط δA بشكل رئيسي الألم الميكانيكي والحراري، وهي تنتهي في الصفيحة الهامشية (الصفيحة I)، من القرون الخلفية للنخاع الشوكي، وهناك تُفعّل عصبونات هي الثانية في السبيل النخاعي المهادي الجديد، وهذه العصبونات تُعطي أليافاً طويلة تعبر إلى الجهة المقابلة من النخاع مباشرةً، وذلك عبر الصِّوار Commissure (الملتقى) الأمامي، ثم تمر نحو الأعلى إلى الدماغ في الأعمدة الأمامية الجانبية.
- ينتهي السبيل النخاعي المهادي الجديد في جذع الدماغ والمهاد ثم القشرة المخيّة.

قدرة الجملة العصبية على تعيين موضع الألم السريع في الجسم:

يمكن تحديد موضع الألم الحاد السريع في الأجزاء المختلفة من الجسم بدقة أكبر بكثير من تحديد الألم المزمن البطيء، ولكن حتى الألم السريع يمكن أن يكون تحديد موضعه قليل الدقة (أي ضعيفاً) عندما تثار مستقبلات الألم بمفردها دون تنبيه مستقبلات اللمس معها، **لذلك عندما يتم تفعيل المستقبلات اللمسية ومستقبلات الألم بنفس الوقت يكون تحديد موقع الألم دقيق تقريباً**.

الغلوتامات هي الناقل المحتمل في ألياف الألم السريع δA:

يعتقد أن الغلوتامات هي المادة الناقلة المفرزة من نهايات الألياف العصبية الناقلة لحس الألم السريع δA في النخاع الشوكي، وتؤثر عادة خلال بضع ميلي ثانية.



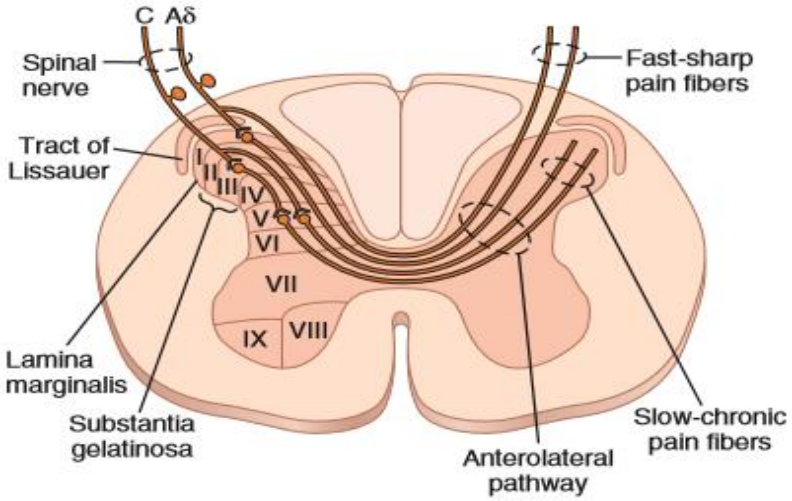
السبيل النخاعي المهادي القديم

هو المسؤول عن نقل الألم المزمن البطيء.

إن المسلك القديم هو الجملة **الأكثر خبرةً**، وهو ينقل بشكل رئيسي إشارات الألم المحمولة بالألياف المحيطية من النمط C التي تحمل الألم الموجع البطيء رغم أنه ينقل بعض الإشارات من الألياف δA، وتنتهي الألياف المحيطية من هذا المسلك بكاملها تقريباً في الصفيحتين II و III من القرون الظهرية واللتان تدعيان معاً المادة الهلامية Substantia gelatinosa.

هنا يُصدر العصبون الأخير في السلسلة[4] محاوير تنضم في معظمها إلى الألياف القادمة من المسلك السريع، وتمر معها عبر الصِّوار الأمامي إلى الجهة المقابلة للنخاع، ثم تصعد إلى الدماغ في المسلك الأمامي الجانبي نفسه على أن بعض الألياف لا تتصالب وتصعد مباشرة في الجهة نفسها إلى الدماغ.

[4] غايتون: بعد انتهاء الألياف المحيطية في هذا السبيل بشكل كامل في الصفيحتين II و III في القرون الظهرية للنخاع الشوكي، تذهب بعض الإشارات عبر واحد أو أكثر من العصبونات ذات الألياف القصيرة الموجودة ضمن القرن الظهري للنخاع قبل أن تدخل الصفيحة V للقرن الظهري، وهنا تتوضع العصبونات الأخيرة في هذه السلسة لتعطي محاوير تتابع طريقها كما ذكرنا سابقاً.



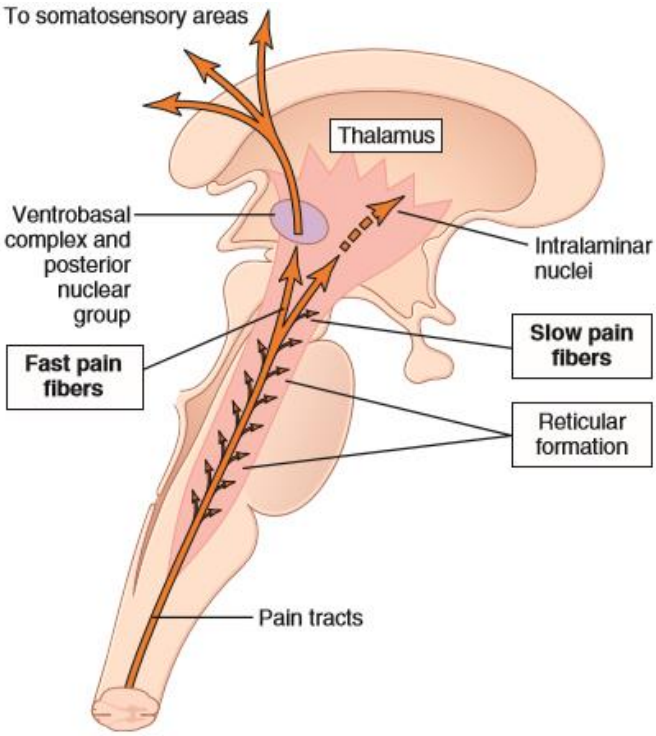
مسلكا الألم الحاد السريع والمزمن البطيء

المادة P – الناقل العصبي المحتمل عند النهايات العصبية من النمط C:

يعتقد أن النمط C من الألياف تحرر عند نقطة تشابكها مع القرون الخلفية للنخاع الشوكي المادة P كناقل مشبكي، والمادة P هي ببتيد عصبي، وهذه المادة بطيئة التجمع وبطيئة التحطم عند المشبك، ولذلك يُعتقد أن تركيزها عند المشبك يزداد على الأقل لعدة ثوانٍ وربما أكثر بعد بداية التنبيه الألمي، وقد تستمر هذه المادة بعد انتهاء الألم ثوانٍ عدة أو حتى دقائق.

امتداد السبيل الشوكي المهادي القديم في جذع الدماغ والمهاد:

ينتهي مسلك الألم المزمن البطيء على مساحة واسعة من جذع الدماغ، ويمر عشر وحتى ربع الألياف فقط إلى المهاد لتنتهي في إحدى الباحات الثلاث المختلفة التالية:



الباحة السقفية tectal من الدماغ المتوسط عميقاً بالنسبة للأكيمتين Colliculus العلوية والسفلية.

النوى الشبكية للبصلة والجسر والدماغ المتوسط.

المنطقة السنجابية حول المسال (القناة) المحيطة بمسال سلفيوس Sylvius.

إن تحديد موضع الألم المنقول بالمسلك النخاعي المهادي القديم قليل الدقة جداً، وفي الحقيقة إن تحديد الموضع يتم نسبة لجزء كبير من الجسم فقط كأحد الأطراف وليس لنقطة معينة على الطرف.

إن القشرة الدماغية تلعب دوراً هاماً في ترجمة صفة الألم إذ يحدد شدة الألم ومكان توضعه، رغم أن إدراك الألم قد يكون من مهمة المراكز الدنيا فالإحساس بالألم يكون في المهاد.

الألياف الألمية تسير في طريق السبيل الشوكي المهادي مع الجملة الحسية، ومركز الألم نفس مركز الحس في المهاد بينما مركز الحركة يكون ضمن النوى القاعدية.

أجهزة التحكم بالألم (التسكين) Analgesia

تتضمّن أجهزة التحكّم بالألم ثلاثة مكونات:

جملة التّسكين Analgesia System	جهاز الأفيون الدماغي Brain Opiate System	نظرية البوابّة Gate Theory

جهاز التحكم بالألم (التسكين) في الدماغ والنخاع الشوكي Analgesia System

يتألف من ثلاثة مكونات رئيسة:

1. الباحة السنجابية حول المسال periaqueductal gray

من الدماغ المتوسط والقسم العلوي من الجسر المحيطة بمسال سلفيوس وتفرز عصبونات هذه الباحات مادة مُضادة للألم وهي بيتا اندروفين وترسلها إلى نواة الرفاء العظمى.

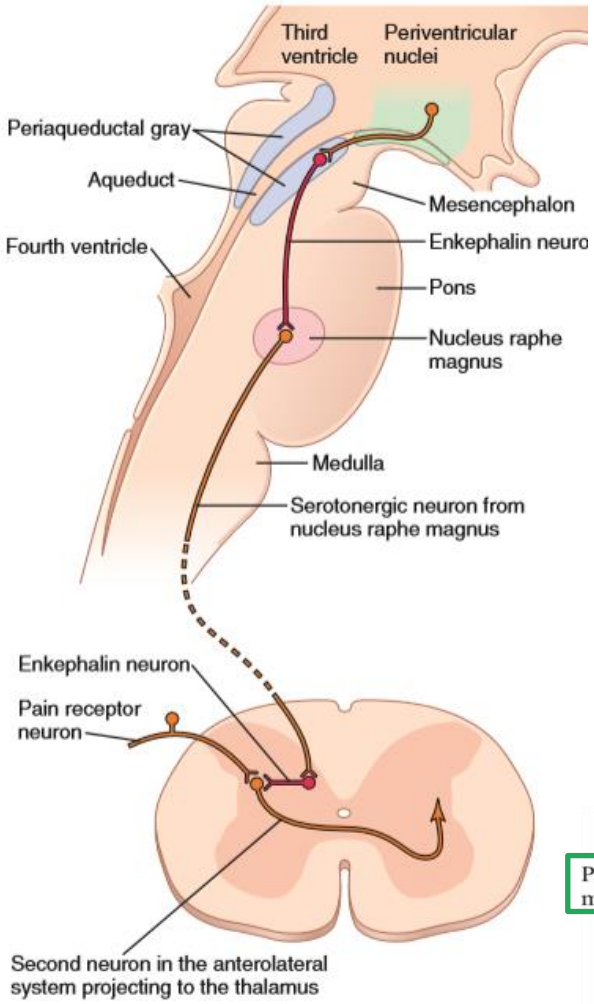
2. نواة الرفاء العظمى[5] Raphe magnus nucleus:

هي نواة محيطة على الخط المتوسط في الجزء السفلي من الجسر و العلوي من البصلة ومن هذه النواة يتم إفراز مادة أخرى وهي الانكيفالين فتنقل الإشارات نحو الأسفل عبر الأعمدة الظهرية الجانبية من النخاع الشوكي إلى المعقد المثبط للألم.

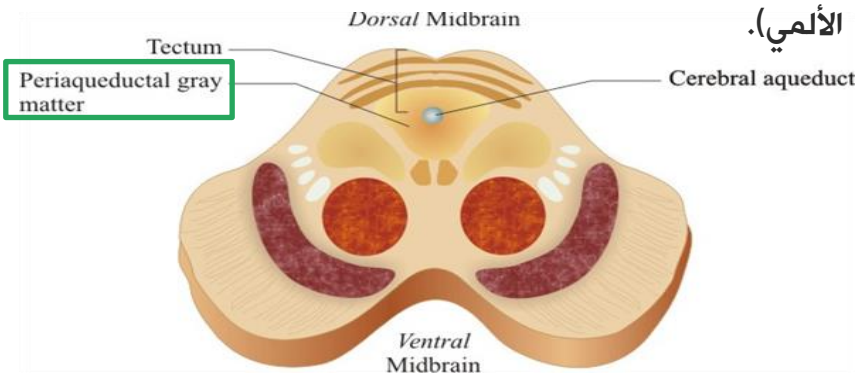
3. المعقد المثبط للألم:

الواقع في القرون الخلفية للنخاع الشوكي.

[5] الرفاء هو خط اجتماع النصفين من أي شيء.



- بالإضافة لهذه المسكنات يوجد العديد من باحات الدماغ تفرز مواد تسكينية أخرى.
- إن التنبيه الكهربائي في الباحة السنجابية حول المسال أو في نواة الرفاء العظمى يستطيع أن يكبت بشكل تام الكثير من إشارات الألم القوية جداً التي تدخل عن طريق الجذور الظهرية للنخاع.
- وتعمل عدة نواقل مختلفة في جهاز التسكين وخصوصاً الإنكيفالين Enkephalin والسيرتونين Sertonin، وهكذا يستطيع جهاز التسكين حصر (تثبيط) الإشارات الألمية عند نقطة دخولها البدئية إلى النخاع الشوكي.
- وفي الحقيقة فهو يستطيع حصر كثير من منعكسات النخاع الموضعية التي تنجم من إشارات الألم وخصوصاً منعكسات السحب withdrawal reflexes (أي سحب الطرف بعيداً عن المنبه الألمي).



جهاز الأفيون الدماغي (الإندورفينات والانكيفنالات)
Brain Opiate System

- هناك نواقل عصبية شبيهة بالمورفين تفرز بشكل طبيعي في الدماغ، فهناك العديد من المواد شبيهة بالأفيون تفرز في نقاط مختلفة من الجهاز العصبي ولكنها جميعاً ناجمة من تحطم ثلاث جزئيات بروتينية كبيرة وهم:
  - طليعة القشرين الميلاني الأفيوني ProOpioMelanoCortin: وهو هرمون يعد طليعة لعدد من الهرمونات فهو طليعة ACTH-MSH والهرمون الموجه للشحميات والببتيدات الأفيونية داخلية المنشأ كالإندورفين والانكيفالين.
  - طليعة الانكيفالين Pro Enkephalin.
  - طليعة الدينورفين Pro Dynorphin.

من أهم المواد الأفيونية التي يفرزها الدماغ

ليو انكيفالين	دينورفين	بيتا اندورفين	ميت انكيفالين
Leu- enkephalin	Dynorphin	β-endorphin	Met-enkephalin

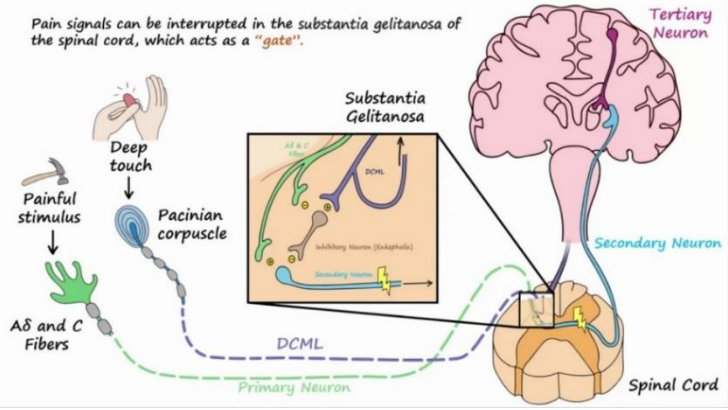
تبين وجود مستقبلات الأفيون في عدة باحات من الدماغ وخصوصاً في مناطق جهاز التسكين.

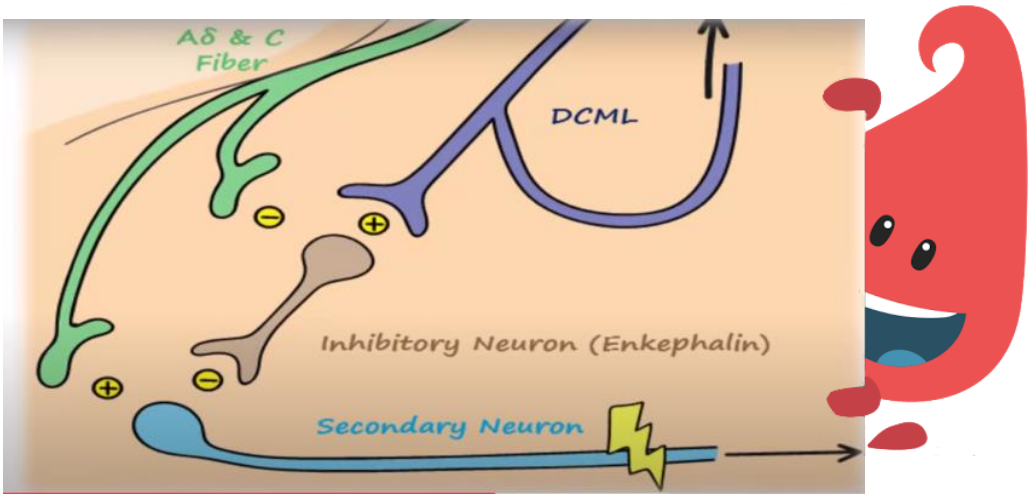
- لقد وجدت مادة **الانكيفالين** في أجزاء جهاز التسكين المذكورة سابقاً من الباحة السنجابية إلى نواة الرفاء إلى النخاع الشوكي، بينما وجدت **بيتا اندورفين** في كل من الوطاء والغدة النخامية، أما **الدينورفين** فيوجد في نفس مناطق تواجد الإنكفالينات ولكن **بكميات أقل**، وعلى الرغم من ذلك يعتبر الدينورفين ذو أهمية كبيرة لأنه يعد أفيوناً قوياً جداً، فهو يملك تأثير تعادل قوته **200 مرة** قوة المورفين في إنهاء الألم عندما يرتفع مباشرة في جهاز التسكين.

نظرية البوابّة Gate Theory

EXTRA

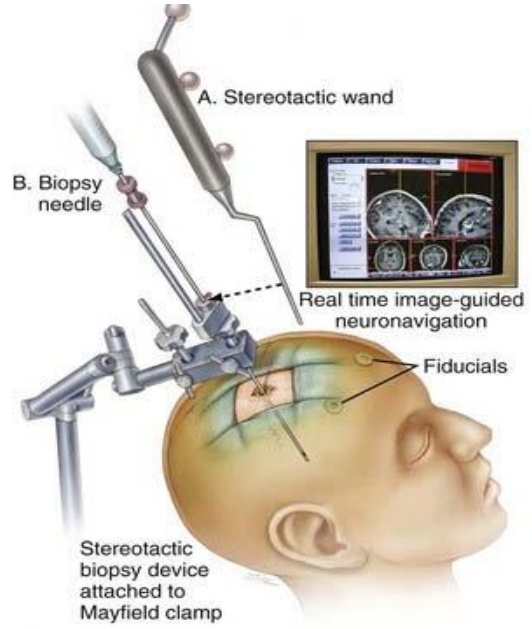
- إن تثبيط حس الألم يخص الألم البطيء تحديداً، فالألم الحاد **أسرع** من أن يتم تثبيطه.
- الألياف الناقلة لحس الألم البطيء هي الألياف من **نمط C**، والتي تُحرّر من نهايتها **المادة P** ممّا يؤدّي إلى تفعيل **العصبون الثاني** في سبيل الألم (الموجود في المادة الهلامية في القرن الخلفي للنخاع الشوكي والذي يُعتبر بوابة المُنبهات الألمية).
- يتم إغلاق هذه البوابة من خلال **تحرير الناقل العصبي GABA** من عصبون بيني يتمشبك مع العصبون الثاني مثبطاً إياه.
- يتم تفعيل العصبون البيني المُثبِط عبر ثلاثة أنماط من عصبونات المرتبة الأولى حسب نوع أليافها:
  - عصبونات أليافها من نمط Aβ.
  - عصبونات أليافها من النمط Aδ.
  - ألياف قادمة من عصبونات قشريّة Cortical Fibers.
- فعند فرك مكان وجود الألم يتم تنبيه **ألياف بيتا** (ألياف اللمس الدقيق) أو **ألياف دلتا** (ألياف الألم السريع) وهي أسرع من ألياف الألم البطيء وبالتالي يتم فرج (تثبيط) الألم.





معالجة الألم بالتنبيه الكهربائي

- يعد التنبيه بالمساري الكهربائية **من أحدث الطرق لعلاج الألم**.
- استحدثت عدة إجراءات سريرية لإخماد الألم بوساطة التنبيه الكهربائي لألياف عصبية حسية ضخمة، حيث توضع المساري المنبهة على الباحات المختارة من الجلد أو تزرع أحياناً على النخاع الشوكي لتنبيه الأعمدة الحسية الظهرية.
- بما أن مسلك الألم يصل للمهاد، ففي بعض المرضى تُوضع المساري أيضاً في النوى داخل الصفيحة من المهاد أو في الباحة حول البطين أو حول المسال من الدماغ البيني **بوساطة الجراحة التجسيمية Stereotaxy**، وفي هذه الحالة يستطيع المريض بمفرده التحكم بدرجة التنبيه، كما أن تفريج الألم يدوم ما يقارب 24 ساعة بعد بضع دقائق فقط من التنبيه.
- **الجراحة التجسيمية Stereotaxy:** عبارة عن جهاز شبيه بالرنين المغناطيسي، يتم وضع منبه يقوم بتوليد تنبيه معاكس للألم، يحتوي هذا الجهاز على إبر مُوجهة تدخل إلى المهاد أو الباحة حول المسال (أو المكان المركزي للألم)، ويتم زرع شريحة كهربائية تستمر بإعطاء إشارات تطغى على حس الألم، ويتم التحكم بدرجة التنبيه عبر جهاز تحكم من قبل المريض.
- **إما** أن نزرع منبهات كهربائية سطحية على الجلد وهي تقوم بالطغي على التنبيه الألمي **أو** نقوم بزرعها على الجلد والنخاع الشوكي أو على الجلد والنخاع الشوكي والمهاد، وبهذه الطريقة يقوم المريض بنفسه بتفريغ الألم.
- تستخدم هذه الطريقة **لدى مرضى باركنسون** بالمراحل المتقدمة وهذه الطريقة يتم التحكم بها عن طريق جهاز تحكم.
- **لا يتم تثبيط كامل النُّويات في المهاد**، فمن المعروف أنَّ المهاد يحوي العديد من النويات- ونتيجةً لذلك فإن حس الألم يُثبَط **ولكن الإحساسات الأخرى تعمل بشكل طبيعي**.
- **المبدأ:** بما أن حس الألم يدخل عبر القرن الخلفي للنخاع الشوكي، يتم وضع مساري كهربائية تعطي إشارات كهربائية تصل للقرن الخلفي تطغى على إشارات حس الألم.
- يعتمد هذه الطريقة:
  - بالشـكل الجـلدي ← المعالجين الفيزيائين.
  - وبالشكل الجراحي ← الجراحين العصبيين.



Stereotactic Radiosurgery

الألم الرجيع Referred pain

- غالباً ما يشعر المرء بألم في جزء من جسمه رغم أن هذا العضو بعيد عن النسيج المسبب للألم، يدعى هذا الألم بالألم الرجيع Referred pain ويبدأ هذا الألم عادة في أحد **الأعضاء الحشوية** وينتقل إلى باحة ما على سطح الجسم.
- كما قد ينتقل الألم إلى باحة عميقة أخرى من الجسم **غير متطابقة تماماً** مع موضع الأحشاء المولدة للألم.
- إن معرفة هذه الأنماط المختلفة من الألم الرجيع ذات أهمية **لحظية في التشخيص السريري** لأن كثيراً من العلل الحشوية لا تظهر أي عرض سوى الألم الرجيع.
- في آلية الألم الرجيع يجب النظر إلى:
  1. المنشأ الجنيني للعضو.
  2. الألياف الحشوية التي تقوم بنقل الألم والطبيعة التشريحية لها.

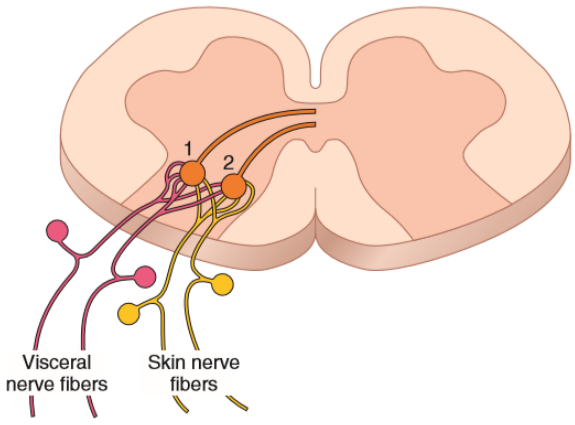


Figure 49-5. Mechanism of referred pain and referred hyperalgesia. Neurons 1 and 2 receive pain signals from the skin as well as from the viscera.

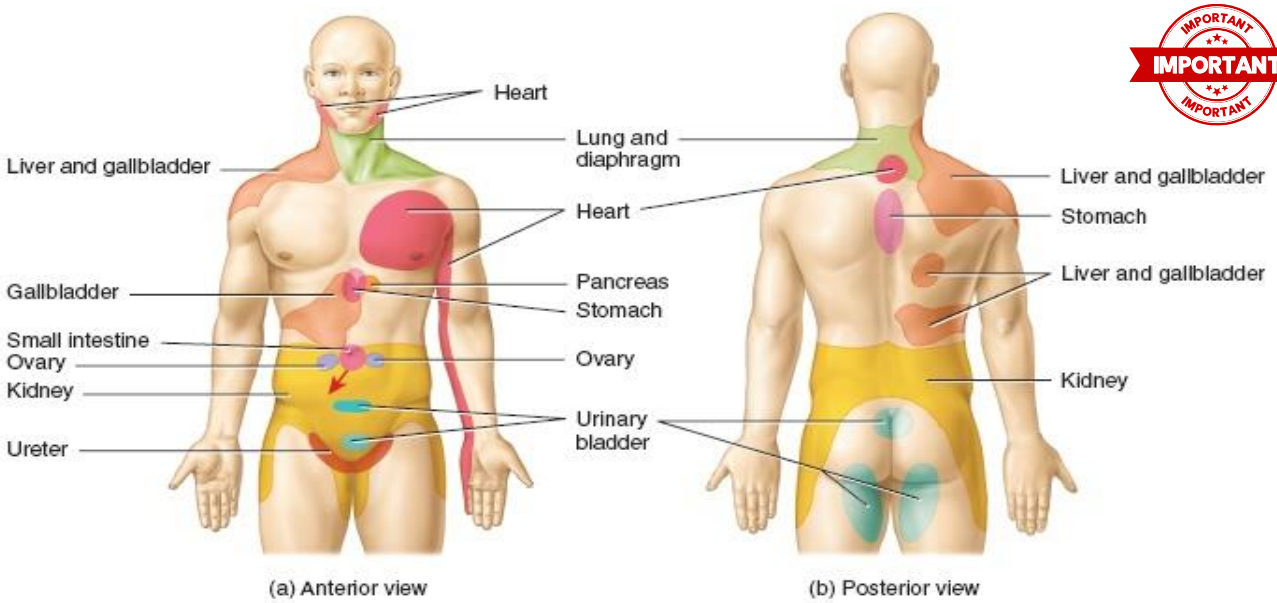
آلية الألم الرجيع

إن فروع الألياف الألمية الحشوية تتشابك في النخاع الشوكي مع بعض العصبونات الثانية التي تتلقى الألياف الألمية من الجلد، فعند تنبه الألياف الألمية الحشوية تنتقل الإشارات الألمية من الأحشاء عبر هذه العصبونات التي توصل الإشارات الألمية من الجلد، فيشعر المرء أن الأحاسيس قادمة فعلياً من الجلد

بعض الأمثلة:

- آلام القلب ← الناحية الإنسية للذراع الأيسر.
- آلام المرارة والكبد ← الناحية الكتفية اليمنى.
- آلام الكلية ← الناحية الإنسية من الفخذين والخصية.[6]
- آلام المعدة ← الظهر.
- آلام المرارة ← الكتف الأيمن[7].
- ألم البنكرياس يسبب ألم في البطن يشتدّ عند الاستلقاء.
- ألم الفكين ينتج عن ألم قلبي (خناق الصدر).
- ألم العضلة الصدروية الكبرى أو ألم في الذراع ينتج عن ألم قلبي.
- تنتشر آلام المبيضين أو الكليتين على كامل البطن والوجه الوحشي للفخذين.

قاعدة: أي ألم بين الفك السفلي والسرة هو ألم قلبي لكنها ليست قاعدة ثابتة دوماً.

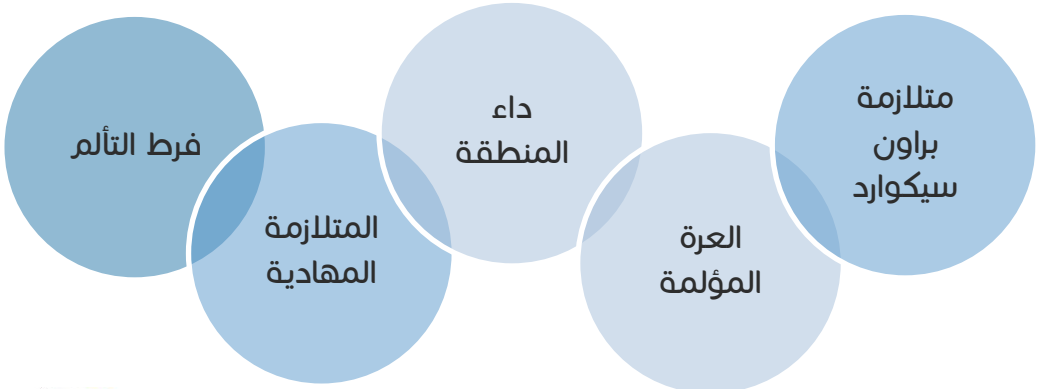


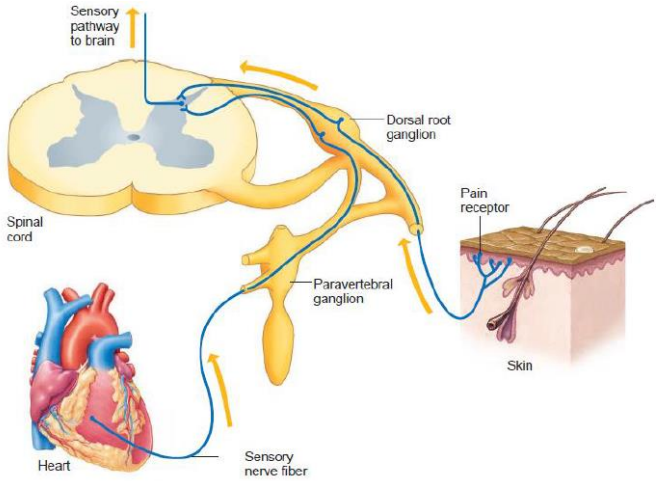
صورة توضح انتشار الألم الرجيع في مختلف أنحاء الجسم

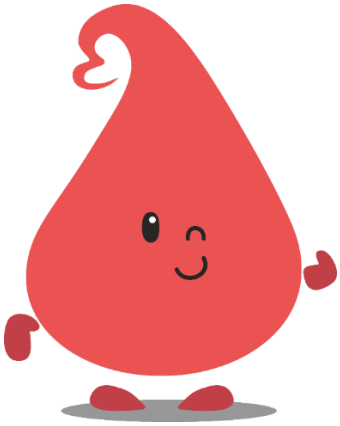
[6] لأن المنشأ الجنيني للخصية بجانب الكلية.
[7] لأن الألياف التي تنقل هذا الألم في شدف النخاع الشوكي تنقل حس الألم إلى الكتف الأيمن أيضاً.

بعض الشذوذات السريرية للألم والأحاسيس الجسدية الأخرى

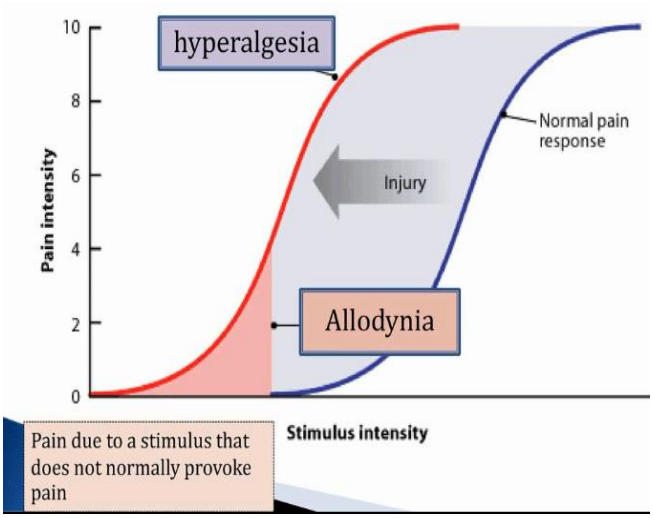
هناك العديد من الشذوذات السريرية لحس الألم والأحاسيس الجسدية الأخرى التي يمكن أن يعاني منها المريض أهمها:







فرط التألم Hyperalgesia



قد يُصبح الطريق العصبي للألم مفرط الاستثارة في بعض الأحيان، مما يسبب فرط التألم Hyperalgesia وهذا يعني فرط الحساسية تجاه الألم، و**المسببان الأساسيان لفرط التألم هما:**

1. فرط حساسية المستقبلات الألمية وهو ما يدعى فرط التألم الأولي Primary hyperalgesia:
   - **مثال**: حساسية الجلد المصاب بحرق شمسي ويعتقد أنه ناجم من تحسيس النهايات الألمية بنواتج النسج الموضعية المحروقة كالهيستامين مثلاً أو البروستاغلاندينات.
2. تيسير النقل الحسي وهو ما يدعى فرط التألم الثانوي Secondary hyperalgesia:
   - وهو كثير الحدوث كنتيجة لأذيات النخاع الشوكي أو المهاد.

المتلازمة المهادية Thalamic syndrome

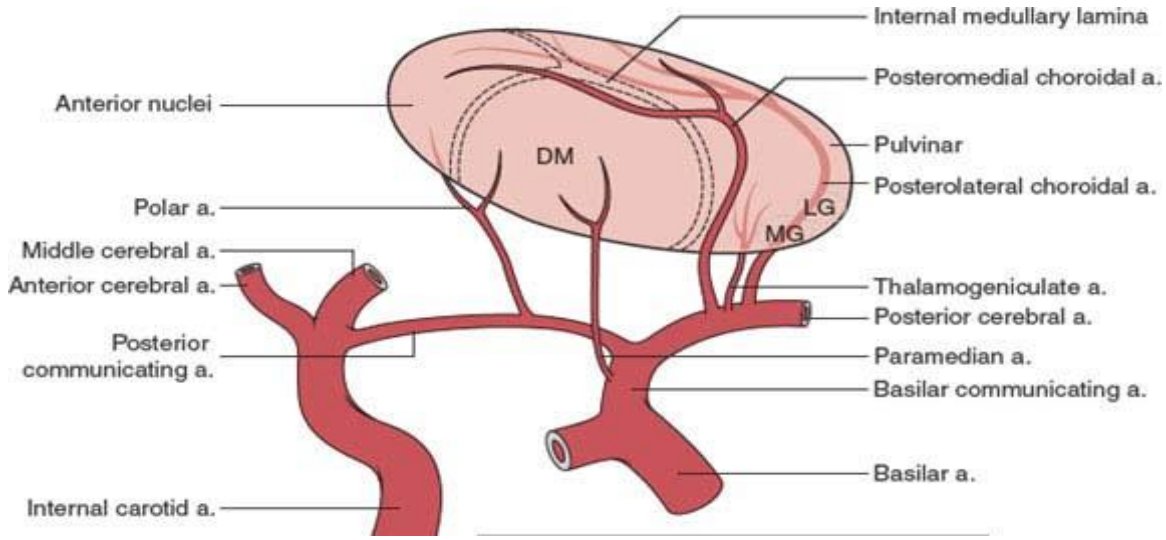
- تُعرف أيضاً باسم Dejerine-Roussy syndrome.
- الشريان المخي الخلفي يروي المنطقة القفوية المسؤولة عن الرؤية ويعطي شريان صغير للمهاد.
- يُصاب الفرع الخلفي الجانبي للشريان المخي الخلفي (وهو شريان صغير يروي الجزء الخلفي البطني من المهاد) بالانسداد أحياناً بسبب الخثار، فتتنكس نوى هذه الباحة من المهاد، بينما تبقى النوى الإنسية والأمامية من المهاد سليمة، وعندها يشكو المريض من:
  - فقدان جميع الأحاسيس تقريباً من الجهة المقابلة من الجسم.
  - قد يحدث الهزع (الرنح) Ataxia بشكل واضح بسبب فقدان إشارات الوضع والحركة التي تنقل في الحالة السوية عبر المهاد إلى القشر.
  - يعود بعد بضعة أسابيع وحتى بضعة أشهر بعض الإدراك الحسي في الجهة المقابلة من الجسم، ولكن يتطلب هذا الإدراك وجود منبهات قوية لكي يتم، وهذه الأحاسيس مؤلمة جداً وأحياناً طاغية بغض النظر عن نمط المنبه المطبق على الجسم.
  - يميل المرء إلى الشعور بأحاسيس مؤثرة عاطفياً من التعاسة الشديدة أو نادراً السعادة المفرطة.

للتمييز بين الرنح الناتج عن الإصابة المخيخية والرنح الناتج عن المتلازمة المهادية نقوم بفحص الحس:

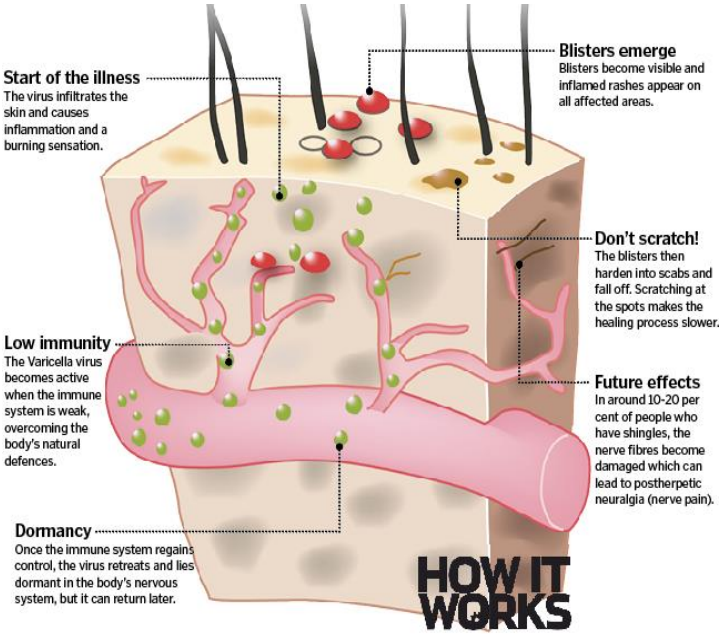
- **غياب الحس:** رنح المتلازمة المهادية.
- **وجود الحس:** رنح مخيخي.

ملاحظة:

- لا تُصاب النوى الإنسية من المهاد بخثار الشريان، ولذلك يعتقد أن هذه النوى تصبح ميسرة فتعزز حساسية النقل الألمي عبر الجهاز الشبكي بالإضافة إلى الإدراكات العاطفية.
- إن الألم الناتج شديد جداً ويحتاج لمسكنات قوية، كما يمكن العلاج بمضادات الصرع (مثل كاربامازبين أو غابافانتين) أو مضادات الاكتئاب التي لها خاصية قتل الألم بآلية مركزية.



الحلأ النطاقي (داء المنطقة) Herpes Zoster (Shingles)





- يُصيب فيروس حمة الحلأ عقدة الجذر الظهري (الخلفي) للعصب الشوكي، مما يسبب ألماً شديداً في القطاع الجلدي التابع لهذه العقدة في الحالة السوية، وبالتالي يحدث ألماً شدفياً، وعندها يدعى هذا المرض بالحلأ المنطقي Zoster مع وجود الطفح الجلدي.
- ويحتمل أن يكون سبب هذا الألم هو إثارة الخلايا العصبونية في عقدة الجذر الظهري بالخمج الفيروسي، كما أن الفيروس (الحمة) ينقل بالجريان الهيولي العصبوني إلى خارج جسم الخلايا عبر المحاوير المحيطية إلى نهاياتها الجلدية، وهنا تحدث الحمة طفحاً. ويصبح حويصلي خلال بضعة أيام، ويصبح له قشرة (جلبه) Crust خلال بضعة أيام أخرى، وكل ذلك يتم ضمن باحة القطاع الجلدي التابع للجذر الظهري المصاب.
- العلاج: يكون بمضاد فيروس، ومسكن آلام.
- آلام ما بعد Zona: هي آلام معنّدة شديدة جداً (يتعلق بالعصب المصاب)، وهي شائعة عند مرضى السكر والمسنين.
- الحلأ النطاقي صعب التشخيص في البدايات لكن عندما ينتقل الخمج الفيروسي إلى النهايات الجلدية ويسبب الطفح هنا يصبح التشخيص واضحاً.

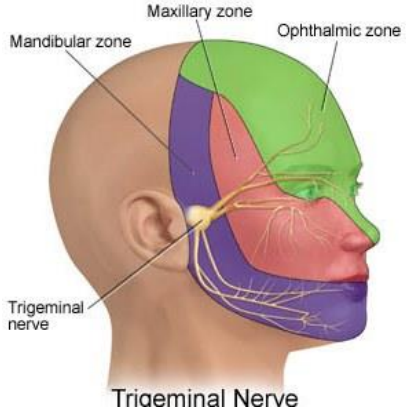
Zona أو زنار النار:

- بشكل عام تصيب الأعصاب الوربية لكن أحياناً قد تصيب أعصاب أخرى، كالعصب الناصف أو الزندي أو الوركي (هنا يأتي المريض بأعراض الديسك، ولكن بوجود الطفح الجلدي يدل على داء Zona)، وأخطر الإصابات هي إصابة العصب مثلث التوائم (تهدد العين نتيجة إصابة القرنية).





العرة المؤلمة Tic Douloureux



تحدث الآلام الطاعنة عند بعض الأشخاص بإحدى جهتي الوجه في جزء من مناطق التوزع الحسي للعصب الخامس أو التاسع، وتدعى هذه الظاهرة بالعرة المؤلمة Tic Doulourenx، أو الألم العصبي لمثلث التوائم Trigeminal Neuralgia، أو الألم العصبي للعصب البلعومي اللساني Glosso Pharyngeal Neuralgia.

ويشعر المريض بالألم وكأنه صدمة كهربائية مفاجئة، وقد يبقى الألم بضعة ثواني فقط أو قد يستمر مدة طويلة، وغالباً ما ينطلق الألم من مناطق مثيرة (Trigger area) مفرطة الفعالية على سطح الوجه في الفم أو الحلق، ودائماً بوساطة منبه للمستقبلات الألمية (أي ميكانيكي) بدلاً من منبه ألمي.

فعلى سبيل المثال عندما يبلع المريض لقمة طعامية ويمس الطعام اللوزة فإن ذلك يثير ألماً شديداً طاعناً.

يمكن إحصار (تثبيط) ألم العرة المؤلمة عادة بقطع العصب المحيطي من الباحة مفرطة الحساسية، وبالنسبة للعصب الخامس غالباً ما يتم قطع الجزء الحسي منه من داخل القحف مباشرةً، حيث يمكن في هذا المكان فصل الجذور الحسية عن الحركية الضرورية لكثير من حركات الفك، بالتالي تخريب الحسية وإبقاء الحركية سليمة، ومن الواضح أن هذا العمل الجراحي يجعل جانباً من الوجه عديم الحس وهذا بحد ذاته قد يكون أمراً مزعجاً للمريض، إضافة إلى أن العملية قد تكون فاشلة أحياناً، مما يدعو إلى القول أن الآفة التي تسبب الألم هي في النواة الحسية في جذع الدماغ وليست في الأعصاب المحيطية.

أفضل العلاجات للعرة المؤلمة في هذه الحالة هي أدوية الصرع، مثل مضاد الصرع (كاربامازبين Carbamazepine) وهو أفضل مضادات الصرع.

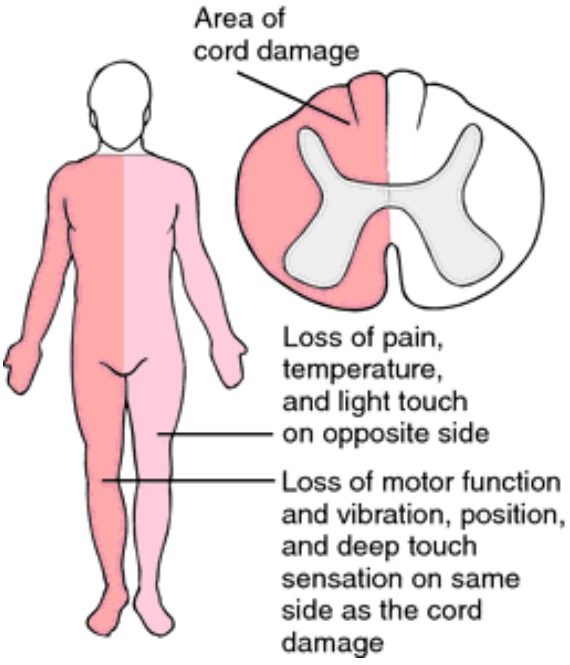
فقط ثلث أو نصف الحالات تستجيب للعلاج الدوائي، لذلك نلجأ للعلاج الجراحي.

متلازمة براون – سيكوارد Brown-Séquard Syndrome

إن قطع النخاع الشوكي بشكل كامل وعرضي يُفقد جميع الوظائف الحسية والحركية للشدف بعد منطقة القطع التام، ولكن إذا تم القطع لنصف النخاع فقط في أحد طرفيه سيحدث ما يسمى متلازمة براون سيكوارد – Brawn sequard syndrome.

ويؤدي هذا القطع إلى:

- فقد كامل الوظائف الحركية في جهة القطع (يحدث التصالب في مستوى البصلة) وذلك في كل الشدف تحت القطع (بينما تفقد بعض الأنماط الحسية لجهة القطع وبعضها الأخر بالجهة المقابلة) لأن التصالب على مستوى الشدفة.
- تفقد جميع أحاسيس الألم والحرارة والبرودة من الجهة المقابلة من الجسم في كل القطاعات الجلدية أسفل مستوى القطع لأن التصالب يتم على مستوى النخاع الشوكي.
- تفقد الأحاسيس التي تنقل بالأعمدة الظهرية والظهرية الجانبية فقط لأن التصالب على مستوى البصلة.
- أحاسيس الحركة والوضع إحساس الاهتزاز – إحساس التمركز الدقيق – إحساس التمييز بين نقطتين (تفقد بكاملها من جهة القطع في جميع القطاعات الجلدية أسفل مستوى القطع).
- يتأذى إحساس اللمس بجهة القطع لأن المسلك الرئيسي لنقل اللمس الخفيف الدقيق (وهو الأعمدة الظهرية يقطع) بينما يبقى اللمس المبهم وهو أصلاً غير دقيق التوضع لأن نقله يتم بالسبيل النخاعي المهادي البطني المقابل.
- قد تحدث على مستوى النخاع بالناحية الظهرية أو الناحية الرقبية لكن الآلية نفسها.





EXTRA

سريريات

في إحدى حلقات مسلسل House MD جاءت مريضة مصابة بمرض CIPA أو ما يدعى بعدم الإحساس بالألم، لنتعرف على هذا المرض.

عدم الشعور بالألم مع عدم التعرق

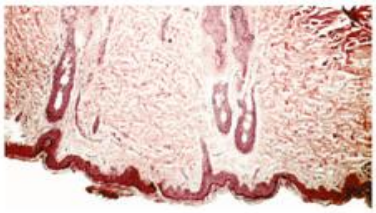
Congenital insensitivity to pain with anhidrosis (CIPA)

- هو اضطراب نادر جداً، والذي يمنع إحساسات الألم والحرارة والبرودة.
- **السبب:** طفرة وراثية تمنع تشكل الخلايا العصبية المسؤولة عن نقل إشارات الألم والحرارة والبرودة إلى الدماغ، الطفرة الوراثية هي في الجين الذي يرمز مستقبلات التيروزين كيناز العصبية (SCN9A gene).
- **التشخيص:** من خلال خزعة أو CT Scans ومقياس الألم وغيرها من الفحوص.
- **الأعراض:** الملامح الرئيسية لهذا الاضطراب هي عدم وجود الإحساس بالألم، وإصابات غير مؤلمة في اليدين والساقين، وارتفاع الحرارة أثناء الطقس الحار بسبب عدم القدرة على العرق، والإعاقة الذهنية نتيجة لارتفاع الحرارة والعدوى وتندب اللسان، والشفتين واللثة، والتهابات مزمنة في العظام والمفاصل، وكسور العظام، وندوب متعددة، التهاب العظم والنقي وغيرها.

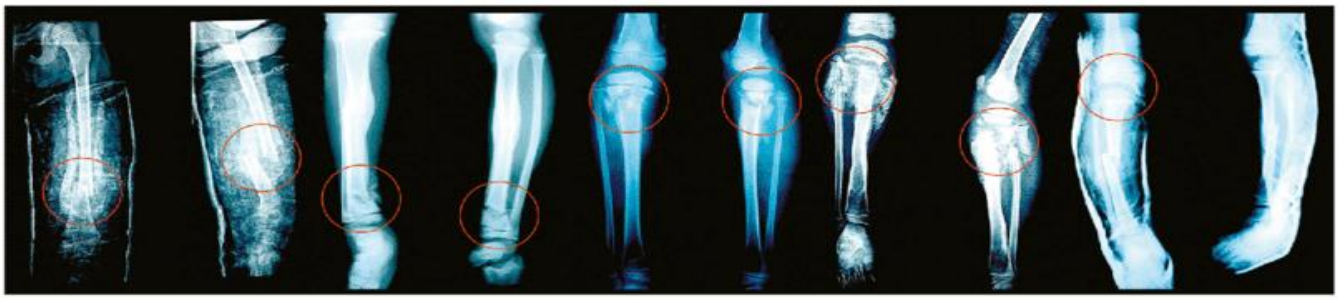
a)



b)



c)



- لا تنسونا من صالح الدعاء -